PROJETO INTEGRADOR
MODELAGEM DE DADOS

GRUPO 8 - PIZZARIA 100% ONLINE

RESPOSTAS FINAIS DA PRIMEIRA ENTREGA

Integrantes

Vinícius

Cristiano

Arthur

Julio

João Gabriel

Giovanni

Heitor

Higor Santos

Yasmin

Ryan Ribeiro Sato

ETAPA 1 - ESCOLHA E CARACTERIZE A EMPRESA

Responsável: Vinícius

Para o nosso projeto, escolhemos trabalhar com uma pizzaria de pequeno porte que funciona somente de forma online. A empresa trabalha principalmente com a venda de pizzas, onde os clientes fazem seus pedidos pela internet e recebem em casa por meio de entrega.

Os principais clientes são pessoas da região que procuram uma forma mais rápida e prática de pedir pizza. O cliente consegue acessar o cardápio, escolher os produtos que deseja, fazer o pedido, informar o endereço de entrega e escolher a forma de pagamento.

Dentro da pizzaria existem alguns processos importantes, como cadastro dos clientes, organização do cardápio, realização dos pedidos, pagamento, preparação das pizzas, controle do estoque e entrega.

Para que tudo funcione corretamente, a empresa precisa manter várias informações organizadas, como dados dos clientes, produtos disponíveis, preços, pedidos realizados, quantidade dos produtos, pagamentos, endereços de entrega e estoque.

Ter essas informações organizadas em um sistema ajudaria bastante no funcionamento da pizzaria, principalmente para evitar erros nos pedidos e facilitar o controle das informações.

ETAPA 2 - JUSTIFIQUE A ESCOLHA

Responsável: Vinícius

Escolhemos uma pizzaria online porque é um tipo de empresa que possui vários processos e informações que podem ser trabalhados em um projeto de banco de dados.

Mesmo sendo uma pizzaria de pequeno porte, para realizar um pedido são necessárias várias informações. É preciso saber quem é o cliente, quais produtos ele escolheu, a quantidade, o valor do pedido, a forma de pagamento e o endereço onde será feita a entrega.

Se essas informações não estiverem bem organizadas, podem acontecer alguns problemas, como pedidos errados, informações repetidas de clientes, dificuldade para controlar o estoque ou até produtos indisponíveis continuarem aparecendo para venda.

Por isso, um sistema ajudaria a deixar essas informações em um só lugar e facilitaria o controle dos clientes, produtos, pedidos, pagamentos, entregas e estoque.

A pizzaria também é uma boa escolha para o projeto porque permite trabalhar com diferentes partes de uma empresa dentro do mesmo sistema. Assim, conseguimos aplicar os conteúdos de modelagem de dados vistos nas aulas e criar uma estrutura que represente como a pizzaria funciona.

ETAPA 3 - IDENTIFIQUE OS PROCESSOS DE NEGÓCIO

Responsável: Cristiano

1. Cadastro/Login

Participantes: Cliente e sistema.

Início: O cliente acessa a plataforma.

Atividades: O cliente realiza seu cadastro informando seus dados ou acessa sua conta caso já seja cadastrado.

Informações geradas: Dados de identificação e contato do cliente.

Resultado: Cliente cadastrado e identificado no sistema.

2. Consulta do cardápio

Participantes: Cliente e sistema.

Início: O cliente acessa o cardápio.

Atividades: O cliente consulta os produtos disponíveis, suas descrições e preços.

Informações geradas: Produtos consultados e informações apresentadas no cardápio.

Resultado: Cliente consegue escolher os produtos desejados.

3. Realização do pedido

Participantes: Cliente e sistema.

Início: O cliente seleciona os produtos que deseja comprar.

Atividades: Os produtos são adicionados ao pedido com suas respectivas quantidades e o sistema calcula o valor total.

Informações geradas: Pedido, itens, quantidades, valores e status.

Resultado: Pedido registrado no sistema.

4. Pagamento

Participantes: Cliente e sistema.

Início: O cliente confirma o pedido e escolhe a forma de pagamento.

Atividades: O sistema registra as informações relacionadas ao pagamento e associa o pagamento ao pedido.

Informações geradas: Forma de pagamento, valor, data e status do pagamento.

Resultado: Pagamento registrado e relacionado ao pedido.

5. Preparação do pedido

Participantes: Pizzaria.

Início: O pedido é recebido para preparação.

Atividades: Os itens presentes no pedido são preparados de acordo com o que foi solicitado pelo cliente.

Informações geradas: Atualização da situação do pedido.

Resultado: Pedido preparado para seguir para a entrega.

6. Entrega

Participantes: Pizzaria e cliente.

Início: O pedido está pronto para ser enviado ao cliente.
Atividades: O pedido é encaminhado ao endereço informado e sua situação é acompanhada até a conclusão da entrega.
Informações geradas: Situação da entrega e horários relacionados à entrega.
Resultado: Pedido entregue ao cliente.

ETAPA 4 - IDENTIFIQUE OS PROBLEMAS E NECESSIDADES

Responsável: Arthur

Durante o funcionamento de uma pizzaria online podem acontecer alguns problemas que dificultam a organização dos pedidos e o atendimento dos clientes. Por isso, é importante identificar esses problemas e quais informações precisam ser controladas pelo sistema.

Problema	Consequência	Dados que precisam ser controlados
Erros nos pedidos	O cliente pode receber produtos errados, causando reclamações e prejuízos.	Pedido, itens, sabores, adicionais e observações.
Estoque desatualizado	Podem ser vendidos produtos sem ingredientes disponíveis ou ocorrer desperdícios.	Ingredientes, quantidade disponível, entradas e saídas.
Falta de controle dos pagamentos	Podem ocorrer pagamentos não identificados, cobranças incorretas ou pedidos sem pagamento.	Forma de pagamento, valor e status do pagamento.
Dificuldade no controle das entregas	Pode causar atrasos, pedidos perdidos ou entregas no endereço errado.	Pedido, endereço, entregador, horário e status da entrega.

Dados dos clientes	Dificulta encontrar informações do cliente e consultar seus pedidos.	Nome, telefone, e-mail e endereço.
desorganizados		
Endereços incorretos	O pedido pode ser enviado para o local errado ou o entregador pode ter dificuldade para encontrar o cliente.	CEP, rua, número, complemento e bairro.
Pedidos duplicados	Pode ocorrer produção desnecessária, desperdício de ingredientes e cobrança incorreta.	Identificação do pedido, cliente, data e horário.
Preços desatualizados	Pode causar cobranças erradas e prejuízo para a pizzaria.	Produto, preço e promoções.
Falta de integração entre pedidos e estoque	Ingredientes podem acabar sem que a pizzaria perceba a tempo.	Produtos, ingredientes utilizados e quantidade em estoque.
Cancelamentos sem registro		

Pode dificultar o controle financeiro e a identificação dos motivos dos cancelamentos.

Pedido, motivo do cancelamento, horário e valor.

Necessidade identificada:

A pizzaria precisa de um sistema que mantenha essas informações organizadas e relacionadas, permitindo controlar melhor os clientes, pedidos, produtos, pagamentos, estoque e entregas. Dessa forma, é possível diminuir erros e facilitar o funcionamento da pizzaria online.

ETAPA 5 - LEVANTE OS REQUISITOS FUNCIONAIS

Responsável: Julio

RF01 – Cadastro de clientes: O sistema deverá permitir o cadastro de clientes, armazenando seus dados de identificação e contato.

RF02 – Cadastro de endereços: O sistema deverá permitir que o cliente cadastre um ou mais endereços para utilização nas entregas dos pedidos.

RF03 – Consulta ao cardápio: O sistema deverá permitir que o cliente consulte os produtos disponíveis no cardápio, incluindo nome, descrição e preço.

RF04 – Realização de pedidos: O sistema deverá permitir que o cliente realize pedidos selecionando

os produtos desejados e suas respectivas quantidades.

RF05 – Gerenciamento dos itens do pedido: O sistema deverá registrar os produtos presentes em cada pedido, incluindo quantidade, preço unitário e subtotal.

RF06 – Registro de pagamentos: O sistema deverá permitir registrar as informações relacionadas ao

pagamento de cada pedido, incluindo forma de pagamento, valor, data e situação.

RF07 – Gerenciamento da entrega: O sistema deverá permitir registrar e acompanhar a entrega dos

pedidos realizados pelos clientes, mantendo as informações relacionadas à situação da entrega.

RF08 – Acompanhamento da entrega: O sistema deverá permitir consultar a situação da entrega relacionada ao pedido, incluindo as informações disponíveis sobre sua saída e conclusão.

RF09 – Disponibilidade dos produtos: O sistema deverá permitir controlar a disponibilidade dos produtos do cardápio, permitindo indicar se determinado produto está disponível ou indisponível para novos pedidos.

RF10 – Consulta de pedidos: O sistema deverá permitir consultar os pedidos registrados e visualizar

suas principais informações.

RF11 – Histórico de pedidos: O sistema deverá manter um histórico dos pedidos realizados para possibilitar consultas posteriores.

RF12 – Atualização do cardápio: O sistema deverá permitir atualizar as informações dos produtos disponíveis no cardápio.

RF13 – Cancelamento de pedidos: O sistema deverá permitir registrar o cancelamento de um pedido

quando necessário.

RF14 – Consulta de vendas: O sistema deverá permitir consultar os pedidos finalizados e os valores

das vendas realizadas em determinado período.

ETAPA 6 - LEVANTE OS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Responsável: João Gabriel

Para que o sistema da pizzaria 100% online funcione de maneira adequada, é necessário definir algumas características e condições que garantam segurança, desempenho, disponibilidade, facilidade de utilização e confiabilidade das informações.

Diferentemente dos requisitos funcionais, que representam aquilo que o sistema deve fazer, os requisitos não funcionais representam como o sistema deve funcionar ou quais condições ele deve atender.

Requisitos não funcionais

RNF01 – Segurança: O sistema deverá proteger os dados armazenados, impedindo o acesso de pessoas não autorizadas às informações dos clientes e da pizzaria.

RNF02 – Proteção de dados: As informações pessoais dos clientes deverão ser armazenadas de forma protegida, evitando acesso ou utilização indevida dos dados.

RNF03 – Controle de acesso por perfil: O sistema deverá possuir controle de acesso de acordo com o perfil do usuário, restringindo o acesso às informações e áreas conforme a função de cada usuário.

RNF04 – Desempenho: O sistema deverá apresentar desempenho adequado durante seu funcionamento, inclusive quando houver vários usuários utilizando a plataforma ao mesmo tempo.

RNF05 – Disponibilidade: O sistema deverá permanecer disponível durante o período de funcionamento definido para a pizzaria, permitindo o acesso ao cardápio e às demais operações da plataforma.

RNF06 – Usabilidade: O sistema deverá possuir uma interface simples, organizada e intuitiva, facilitando a utilização por parte dos clientes e dos usuários responsáveis pela administração da pizzaria.

RNF07 – Tempo de resposta: O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado durante a navegação, consulta do cardápio, realização dos pedidos e demais operações.

RNF08 – Confiabilidade: O sistema deverá manter as informações cadastradas de forma confiável, evitando perdas, alterações indevidas ou inconsistências nos dados.

RNF09 – Integridade das informações: As informações relacionadas aos clientes, produtos, pedidos, pagamentos, entregas e estoque deverão permanecer consistentes e corretas durante o funcionamento do sistema.

Análise dos requisitos não funcionais

Segurança: O sistema deverá proteger as informações armazenadas, principalmente os dados pessoais dos clientes, evitando que pessoas não autorizadas tenham acesso a essas informações.

Desempenho: O sistema deverá apresentar um funcionamento adequado mesmo quando houver vários usuários acessando a plataforma e realizando pedidos ao mesmo tempo.

Disponibilidade: Como a pizzaria funciona 100% online, o sistema deverá estar disponível durante o período de funcionamento definido pela empresa, permitindo que os clientes acessem o cardápio

e realizem seus pedidos.
Usabilidade: O sistema deverá ser simples, organizado e fácil de utilizar. O cliente deverá conseguir navegar pelo cardápio, escolher seus produtos, realizar o pedido e consultar suas informações sem dificuldades.
Controle de acesso: O sistema deverá possuir controle de acesso de acordo com o perfil de cada usuário. Dessa forma, cada usuário deverá ter acesso somente às informações e áreas necessárias para sua função.
Tempo de resposta: O sistema deverá apresentar um tempo de resposta adequado durante a navegação, consulta do cardápio, realização dos pedidos e demais operações, evitando esperas excessivas.
Confiabilidade: O sistema deverá manter as informações dos clientes, produtos, pedidos, pagamentos, entregas e estoque de forma confiável, evitando perda ou alteração incorreta dos dados.

ETAPA 7 - IDENTIFIQUE AS REGRAS DE NEGÓCIO

Responsável: Giovanni

RN01 – Cliente e pedido: Um cliente pode realizar vários pedidos, mas cada pedido deve estar associado a um único cliente.

RN02 – Itens do pedido: Todo pedido deve possuir pelo menos um item, e cada item deve estar relacionado a um produto.

RN03 – Disponibilidade do produto: Somente produtos disponíveis no cardápio poderão ser adicionados a novos pedidos.

RN04 – Registro do pedido: Cada pedido deverá registrar a data em que foi realizado, seu valor total e sua situação atual.

RN05 – Pagamento: Todo pagamento registrado deverá estar relacionado ao pedido correspondente, permitindo acompanhar sua situação.

RN06 – Endereço: Cada endereço cadastrado deverá estar relacionado ao cliente correspondente, e um cliente poderá possuir mais de um endereço.

RN07 – Entrega: Cada entrega deverá estar relacionada ao pedido correspondente, permitindo acompanhar sua situação e os horários relacionados à entrega.

RN08 – Histórico: Após a conclusão do pedido, suas informações deverão permanecer registradas para possibilitar consultas posteriores.

ETAPA 8 - IDENTIFIQUE RESTRIÇÕES E POLÍTICAS

Responsável: Giovanni

RP01 – Controle do cardápio

Somente usuários autorizados poderão cadastrar, alterar ou remover produtos do cardápio.

Afeta: Produto/Pizza.

RP02 – Disponibilidade dos produtos

Produtos marcados como indisponíveis não poderão ser adicionados a novos pedidos.

Afeta: Produto/Pizza e Item do Pedido.

RP03 – Controle de pagamentos

As informações de pagamento deverão estar relacionadas ao pedido correspondente e sua situação deverá ser registrada no sistema.

Afeta: Pedido e Pagamento.

RP04 – Alteração do status do pedido

A situação do pedido deverá ser atualizada conforme o andamento do processo, permitindo acompanhar sua realização até a finalização.

Afeta: Pedido.

RP05 – Cancelamento de pedidos

O cancelamento de um pedido deverá ser registrado no sistema quando permitido pelas condições definidas pela pizzaria.

Afeta: Pedido.

RP06 – Acesso às informações dos clientes

Os dados cadastrais e endereços dos clientes deverão ficar disponíveis somente para usuários autorizados que necessitem dessas informações.

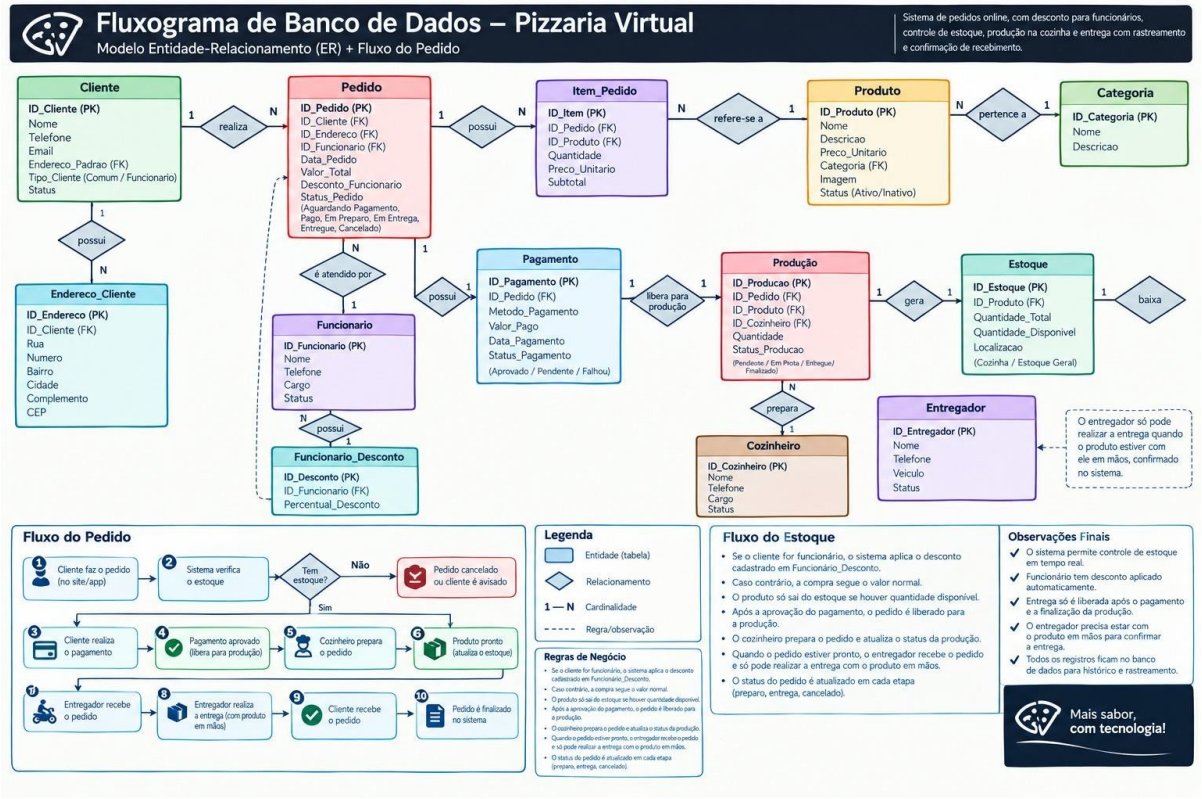
Afeta: Cliente e Endereço.

RP07 – Controle da entrega

As informações da entrega deverão estar relacionadas ao pedido correspondente e sua situação deverá ser atualizada durante o processo.

ETAPA 9 - CONSTRUA OS FLUXOGRAMAS

Responsável: Heitor



ETAPA 10 - IDENTIFIQUE AS ENTIDADES

Responsável: Higor Santos

Entidades propostas:

Cliente: representa o consumidor que realiza pedidos na pizzaria, sendo necessário armazenar seus dados para identificação e histórico de compras.

Pedido: representa uma compra realizada pelo cliente, armazenando informações como data, valor total e situação do pedido.

Produto/Pizza: representa os produtos comercializados pela pizzaria, permitindo armazenar nome, descrição, preço e disponibilidade.

Item do Pedido: representa os produtos presentes em cada pedido, permitindo registrar quantidade, preço unitário e subtotal.

Pagamento: representa o pagamento relacionado ao pedido, armazenando sua forma, valor e situação.

Endereço: armazena o endereço utilizado pelo cliente para receber seus pedidos.

Entrega: representa o processo de entrega do pedido, permitindo acompanhar sua situação e os horários relacionados à entrega.

ETAPA 11 - IDENTIFIQUE OS ATRIBUTOS

Responsável: Higor Santos

1. CLIENTE

id_cliente

Função: Identifica o cliente.

nome

Função: Armazena o nome do cliente.

cpf

Função: Armazena o CPF do cliente.

telefone

Função: Armazena o telefone de contato.

email

Função: Armazena o e-mail do cliente.

PK: id_cliente.

2. PEDIDO

id_pedido

Função: Identifica o pedido.

data_pedido

Função: Armazena a data em que o pedido foi realizado.

valor_total

Função: Armazena o valor total do pedido.

status

Função: Indica a situação atual do pedido.

id_cliente

Função: Identifica o cliente que realizou o pedido.

id_endereco

Função: Identifica o endereço escolhido para a entrega do pedido.

PK: id_pedido.

FK: id_cliente e id_endereco.

3. PRODUTO/PIZZA

id_produto

Função: Identifica o produto.

nome

Função: Armazena o nome da pizza ou produto.

descricao

Função: Armazena a descrição do produto.

preco

Função: Armazena o preço do produto.

categoria

Função: Indica a categoria do produto.

disponivel

Função: Indica se o produto está disponível para novos pedidos.

PK: id_produto.

4. ITEM DO PEDIDO

id_item

Função: Identifica o item do pedido.

id_pedido

Função: Identifica o pedido ao qual o item pertence.

id_produto

Função: Identifica o produto escolhido.

quantidade

Função: Registra a quantidade do produto no pedido.

preco_unitario

Função: Registra o preço do produto no momento do pedido.

subtotal

Função: Registra o valor correspondente à quantidade multiplicada pelo preço unitário.

PK: id_item.

FK: id_pedido e id_produto.

5. PAGAMENTO

id_pagamento

Função: Identifica o pagamento.

id_pedido

Função: Identifica o pedido relacionado ao pagamento.

forma_pagamento

Função: Registra a forma utilizada para realizar o pagamento.

valor

Função: Registra o valor do pagamento.

status_pagamento

Função: Indica a situação atual do pagamento.

data_pagamento

Função: Registra a data em que o pagamento foi realizado.

PK: id_pagamento.

FK: id_pedido.

6. ENDEREÇO

id_endereco

Função: Identifica o endereço.

id_cliente

Função: Identifica o cliente ao qual o endereço pertence.

cep

Função: Armazena o CEP.

logradouro

Função: Armazena o nome da rua ou avenida.

numero

Função: Armazena o número do endereço.

complemento

Função: Armazena informações complementares do endereço.

bairro

Função: Armazena o bairro.

cidade

Função: Armazena a cidade.

PK: id_endereco.

FK: id_cliente.

7. ENTREGA

id_entrega

Função: Identifica a entrega.

id_pedido

Função: Identifica o pedido relacionado à entrega.

status_entrega

Função: Indica a situação atual da entrega.

data_saida

Função: Registra quando o pedido saiu para entrega.

data_entrega

Função: Registra quando a entrega foi concluída.

PK: id_entrega.

FK: id_pedido.

ETAPA 12 - IDENTIFIQUE OS RELACIONAMENTOS

Responsável: Vinícius

Cliente — realiza — Pedido

Um cliente pode realizar pedidos na pizzaria, e cada pedido fica relacionado ao cliente que o realizou.

Cliente — possui — Endereço

Um cliente pode possuir endereços cadastrados para receber seus pedidos.

Pedido — é entregue em — Endereço

Cada pedido utiliza um endereço de entrega cadastrado pelo cliente, enquanto um mesmo endereço pode ser utilizado em diferentes pedidos.

Pedido — possui — Item do Pedido

Cada pedido é composto por um ou mais itens, que representam os produtos escolhidos pelo cliente.

Item do Pedido — refere-se a — Produto/Pizza

Cada item do pedido está relacionado a um produto escolhido pelo cliente, como uma pizza, bebida ou outro produto disponível no cardápio.

Pedido — possui — Pagamento

O pagamento fica relacionado ao pedido realizado pelo cliente, permitindo registrar informações como forma, valor e situação do pagamento.

Pedido — gera — Entrega

O pedido gera uma entrega, permitindo acompanhar sua situação e os horários relacionados ao processo de entrega.

ETAPA 13 - DETERMINE AS CARDINALIDADES

Responsável: Vinícius

Cliente — Pedido: 1:N

Um cliente pode realizar vários pedidos, mas cada pedido pertence a apenas um cliente.

Cliente — Endereço: 1:N

Um cliente pode possuir vários endereços cadastrados, mas cada endereço pertence a apenas um cliente.

Pedido — Endereço: N:1

Vários pedidos podem utilizar o mesmo endereço de entrega, enquanto cada pedido utiliza apenas um endereço para entrega.

Pedido — Item do Pedido: 1:N

Um pedido pode possuir vários itens, mas cada item pertence a apenas um pedido.

Item do Pedido — Produto/Pizza: N:1

Vários itens de pedidos podem estar relacionados ao mesmo produto, mas cada item se refere a apenas um produto.

Pedido — Pagamento: 1:N

Um pedido pode possuir um ou mais registros de pagamento, mas cada pagamento está relacionado a apenas um pedido.

Pedido — Entrega: 1:1

Cada pedido gera uma entrega, e cada entrega corresponde a apenas um pedido.

ETAPA 14 - VERIFIQUE SE EXISTEM RELACIONAMENTOS N:N

Responsável: Yasmin

Após analisar os relacionamentos definidos no projeto, foi identificado um relacionamento N:N entre Pedido e Produto/Pizza.

Pedido — Produto/Pizza: N:N

Um pedido pode conter vários produtos, e um mesmo produto pode aparecer em vários pedidos diferentes.

Para representar corretamente esse relacionamento no modelo, foi utilizada a entidade associativa Item do Pedido, que permite registrar cada produto presente em determinado pedido.

Dessa forma, o relacionamento N:N é dividido em:

Pedido — Item do Pedido: 1:N

Um pedido pode possuir vários itens, enquanto cada item pertence a apenas um pedido.

Item do Pedido — Produto/Pizza: N:1

Cada item está relacionado a apenas um produto, enquanto um mesmo produto pode aparecer em vários itens de pedidos diferentes.

A utilização de Item do Pedido também permite armazenar informações específicas daquela compra, como quantidade, preço unitário e subtotal

ETAPA 15 - VERIFIQUE SE O RELACIONAMENTO POSSUI

Responsável: Yasmin

Após analisar os relacionamentos do modelo, foi identificado que o relacionamento entre Pedido e Produto/Pizza possui informações próprias. Esse relacionamento é representado pela entidade associativa Item do Pedido.

Pedido — Produto/Pizza

Atributos do relacionamento:

Quantidade: representa a quantidade de determinado produto presente no pedido.

Preço unitário: representa o preço do produto no momento em que ele foi adicionado ao pedido.

Subtotal: representa o valor total daquele item, considerando a quantidade e o preço unitário.

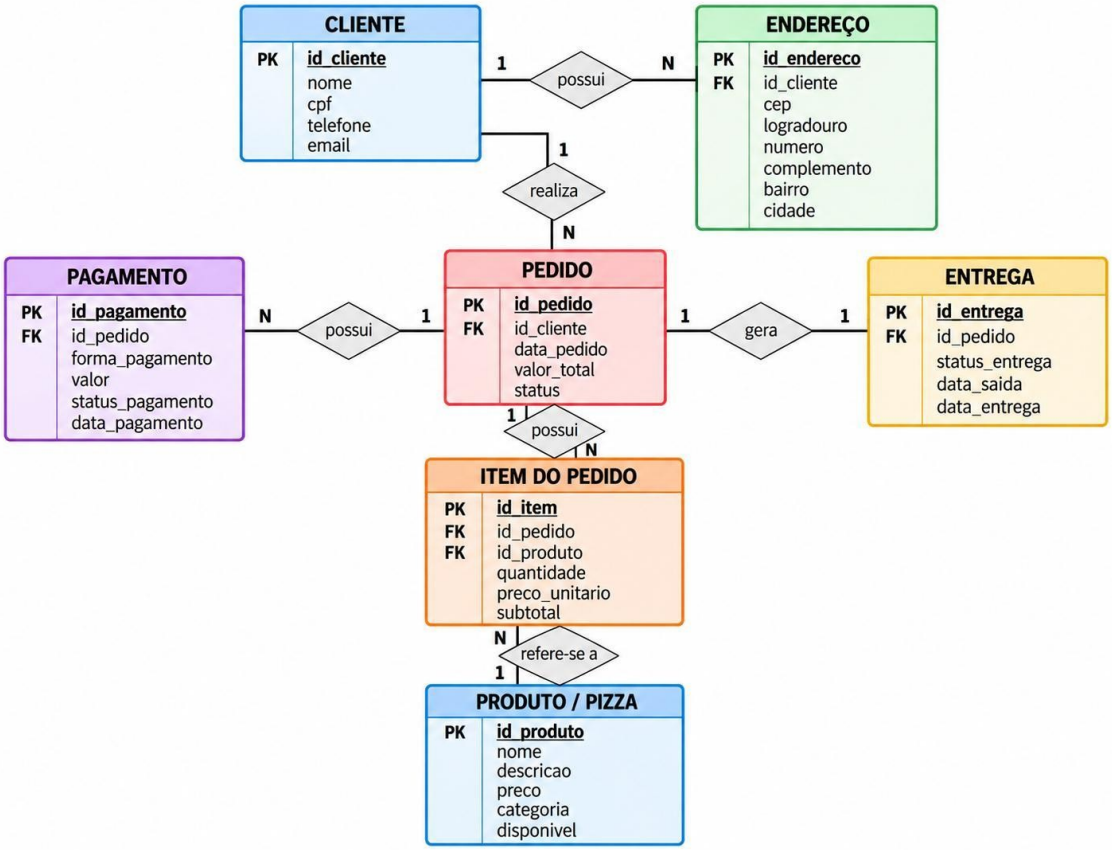
Esses atributos pertencem ao relacionamento porque seus valores dependem da associação entre um determinado Pedido e um determinado Produto/Pizza. Por exemplo, a quantidade de um produto pode ser diferente em cada pedido.

Por esse motivo, esses dados são armazenados na entidade associativa Item do Pedido, que resolve o relacionamento N:N existente entre Pedido e Produto/Pizza.

Os demais relacionamentos identificados no modelo não necessitam de atributos próprios, pois suas informações já estão armazenadas nas respectivas entidades.

ETAPA 16 - ELABORE O DER

Responsável: Grupo todo



ETAPA 17 - CONSTRUA O DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL

Responsável: Ryan Ribeiro Sato

1. CLIENTE

ID_Cliente

Descrição: Identificador único do cliente.

Regra/Observação: Chave primária da entidade Cliente.

Nome

Descrição: Nome completo do cliente.

CPF

Descrição: CPF do cliente.

Regra/Observação: Utilizado para identificação do cliente.

Telefone

Descrição: Número de telefone para contato com o cliente.

Email

Descrição: Endereço de e-mail do cliente.

2. PEDIDO

ID_Pedido

Descrição: Identificador único do pedido.

Regra/Observação: Chave primária da entidade Pedido.

ID_Cliente

Descrição: Identificador do cliente que realizou o pedido.

Regra/Observação: Relaciona o pedido ao cliente.

ID_Endereco

Descrição: Identificador do endereço escolhido para a entrega do pedido.

Regra/Observação: Relaciona o pedido ao endereço utilizado na entrega.

Data_Pedido

Descrição: Data em que o pedido foi realizado.

Valor_Total

Descrição: Valor total do pedido.

Status

Descrição: Situação atual do pedido.

Regra/Observação: Permite acompanhar o andamento do pedido.

3. PRODUTO/PIZZA

ID_Produto

Descrição: Identificador único do produto.

Regra/Observação: Chave primária da entidade Produto/Pizza.

Nome

Descrição: Nome da pizza ou produto.

Descricao

Descrição: Informações e descrição do produto.

Preco

Descrição: Preço atual do produto.

Categoria

Descrição: Categoria à qual o produto pertence.

Regra/Observação: Pode representar categorias como pizza, bebida ou sobremesa.

Disponivel

Descrição: Indica se o produto está disponível para venda.

Regra/Observação: Produtos indisponíveis não poderão ser adicionados a novos pedidos.

4. ITEM DO PEDIDO

ID_Item

Descrição: Identificador único do item do pedido.

Regra/Observação: Chave primária da entidade Item do Pedido.

ID_Pedido

Descrição: Identificador do pedido relacionado.

Regra/Observação: Relaciona o item ao pedido.

ID_Produto

Descrição: Identificador do produto escolhido.

Regra/Observação: Relaciona o item ao produto.

Quantidade

Descrição: Quantidade do produto naquele pedido.

Preco_Unitario

Descrição: Preço do produto no momento em que o pedido foi realizado.

Regra/Observação: Mantém registrado o valor utilizado naquela compra.

Subtotal

Descrição: Valor correspondente ao item.

Regra/Observação: Calculado com base na quantidade e no preço unitário.

5. PAGAMENTO

ID_Pagamento

Descrição: Identificador único do pagamento.

Regra/Observação: Chave primária da entidade Pagamento.

ID_Pedido

Descrição: Identificador do pedido relacionado.

Regra/Observação: Relaciona o pagamento ao pedido.

Forma_Pagamento

Descrição: Forma utilizada para realizar o pagamento.

Valor

Descrição: Valor registrado no pagamento.

Status_Pagamento

Descrição: Situação atual do pagamento.

Data_Pagamento

Descrição: Data em que o pagamento foi realizado.

6. ENDEREÇO

ID_Endereco

Descrição: Identificador único do endereço.

Regra/Observação: Chave primária da entidade Endereço.

ID_Cliente

Descrição: Identificador do cliente relacionado.

Regra/Observação: Relaciona o endereço ao cliente.

CEP

Descrição: CEP do endereço.

Logradouro

Descrição: Nome da rua, avenida ou outro logradouro.

Numero

Descrição: Número do endereço.

Complemento

Descrição: Informação complementar do endereço, quando houver.

Bairro

Descrição: Bairro do endereço.

Cidade

Descrição: Cidade do endereço.

7. ENTREGA

ID_Entrega

Descrição: Identificador único da entrega.

Regra/Observação: Chave primária da entidade Entrega.

ID_Pedido

Descrição: Identificador do pedido relacionado.

Regra/Observação: Relaciona a entrega ao pedido.

Status_Entrega

Descrição: Situação atual da entrega.

Regra/Observação: Permite acompanhar o andamento da entrega.

Data_Saida

Descrição: Data ou horário em que o pedido saiu para entrega.

Data_Entrega

Descrição: Data ou horário em que a entrega foi concluída.

ETAPA 18 - JUSTIFIQUE AS PRINCIPAIS DECISÕES

Responsável: Grupo todo

As principais decisões da modelagem foram tomadas de acordo com as necessidades identificadas para o funcionamento da pizzaria 100% online. O objetivo foi representar no banco de dados as informações necessárias para realizar e acompanhar um pedido desde o cadastro do cliente até a entrega.

A entidade Cliente foi criada para armazenar as informações das pessoas que realizam pedidos. A entidade Endereço foi separada do cliente porque um mesmo cliente pode possuir mais de um endereço cadastrado. Cada pedido também fica relacionado ao endereço escolhido para aquela compra, permitindo identificar corretamente onde determinado pedido deverá ser entregue.

A entidade Pedido representa cada compra realizada pelo cliente e armazena informações importantes, como data, valor total e situação do pedido. Como um cliente pode realizar vários pedidos, o relacionamento entre Cliente e Pedido foi definido como 1:N.

O relacionamento entre Cliente e Endereço foi definido como 1:N, pois um cliente pode possuir vários endereços cadastrados, enquanto cada endereço pertence a apenas um cliente. Já o relacionamento entre Pedido e Endereço foi definido como N:1, pois vários pedidos podem utilizar o mesmo endereço, enquanto cada pedido utiliza apenas um endereço para entrega.

A entidade Produto/Pizza representa os produtos disponíveis no cardápio. Para relacionar os produtos aos pedidos, foi utilizada a entidade associativa Item do Pedido, pois um pedido pode conter vários produtos e um mesmo produto pode aparecer em diferentes pedidos.

A entidade Item do Pedido também permite registrar informações específicas da relação entre Pedido e Produto/Pizza, como quantidade, preço unitário e subtotal. Essas informações dependem do produto escolhido dentro de determinado pedido e, por isso, não pertencem exclusivamente a Pedido ou Produto/Pizza.

A entidade Pagamento foi utilizada para registrar as informações relacionadas ao pagamento de cada pedido, como forma de pagamento, valor, data e situação. O relacionamento entre Pedido e Pagamento foi definido como 1:N, permitindo que um pedido possua um ou mais registros de pagamento, enquanto cada pagamento pertence a apenas um pedido.

A entidade Entrega foi criada porque a pizzaria funciona de forma online e os pedidos precisam ser entregues aos clientes. O relacionamento entre Pedido e Entrega foi definido como 1:1, pois cada pedido gera uma única entrega no modelo adotado.

Os atributos escolhidos para cada entidade representam informações necessárias para identificar e controlar os dados do sistema. Também foram utilizados identificadores para diferenciar cada registro e relacionar corretamente as informações entre as entidades.

A disponibilidade dos produtos é registrada diretamente na entidade Produto/Pizza, permitindo indicar se determinado produto está disponível ou indisponível para novos pedidos, sem a necessidade de uma entidade específica de estoque nesta etapa do projeto.

Dessa forma, as entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades foram definidos buscando organizar as principais informações da pizzaria e manter o modelo coerente com os processos, requisitos e regras identificados durante o desenvolvimento do projeto.